

HACKATHON PRE-ASSIGNMENT

AI 활용 기술 문서

웹페이지 탐색형 방탈출 게임

GPT 5.6 Sol · Codex · Suno AI 활용 내역과

외부 에셋·오픈소스 출처

개인 참가 제출용 | 2026 년 8 월

이종민

1. 문서 개요

본 문서는 웹페이지 탐색형 방탈출 게임을 제작하면서 사용한 AI 도구, 적용 구조, 대표 지시 사항과 외부 에셋 출처를 요약한다. AI 는 기획·에셋 제작·코드 구현을 보조했으며, 게임 실행 중 외부 AI API 를 호출하지 않는다. 최종 구성과 채택 여부는 참가자가 직접 결정했다.

1.1 활용 도구와 역할

도구	주요 활용	반영 방식
GPT 5.6 Sol	초기 기획 정리, 구현 명세 작성, 이미지·효과음 제작 보조	결과물을 검토·수정한 뒤 명세 또는 에셋으로 전달
Codex	소스 분석, 기능 구현, 버그 수정, 테스트·빌드·배포 검증	현재 코드 구조를 유지하며 요청 단위로 수정
Suno AI	미니게임용 배경음악 5 종 생성	분위기와 맵 용도에 맞는 결과를 선별하여 반복 재생

1.2 사람과 AI 의 책임 분리

- 참가자: 게임 목표·난이도·연출 방향 결정, 결과물 선별, 실제 플레이 검수
- AI: 구현 초안, 대안 제안, 반복 수정, 에셋 생성과 기술 검증 보조
- 최종 반영: 저작권·라이선스와 게임 완성도를 확인한 뒤 참가자가 결정

핵심 구조 GPT 5.6 Sol 에서 정리된 요구사항과 제작 자산을 Codex 구현 과정에 전달하고, 참가자의 플레이 테스트 피드백으로 반복 개선했다. Suno AI 결과물은 별도 BGM 자산으로 연결했다.

1.3 AI 활용 원칙

- **맥락 우선:** 현재 코드와 제약을 먼저 제공하여 불필요한 전면 수정과 기능 손실을 방지했다.
- **검증 기준 명시:** 화면 동작·난이도·연출과 테스트 통과 조건을 함께 지시했다.
- **사람의 최종 판단:** AI 결과는 초안으로 사용하고 실제 플레이 후 채택·수정·폐기했다.

2. AI 활용 구조 및 기술 적용

2.1 협업 흐름

1. 참가자가 기능·연출·난이도 요구사항을 제시한다.
2. GPT 5.6 Sol 로 기획을 구체화하고 필요한 명세·에셋 방향을 정리한다.
3. Codex 가 기존 변수, 컴포넌트, props 와 상태 흐름을 확인한 뒤 기능을 구현한다.
4. 린트·타입 검사·자동 테스트·프로덕션 빌드와 브라우저 플레이로 검증한다.
5. 테스트를 통한 참가자 피드백을 반영하여 필요한 부분만 다시 수정한다.

2.2 구현에 적용된 기술

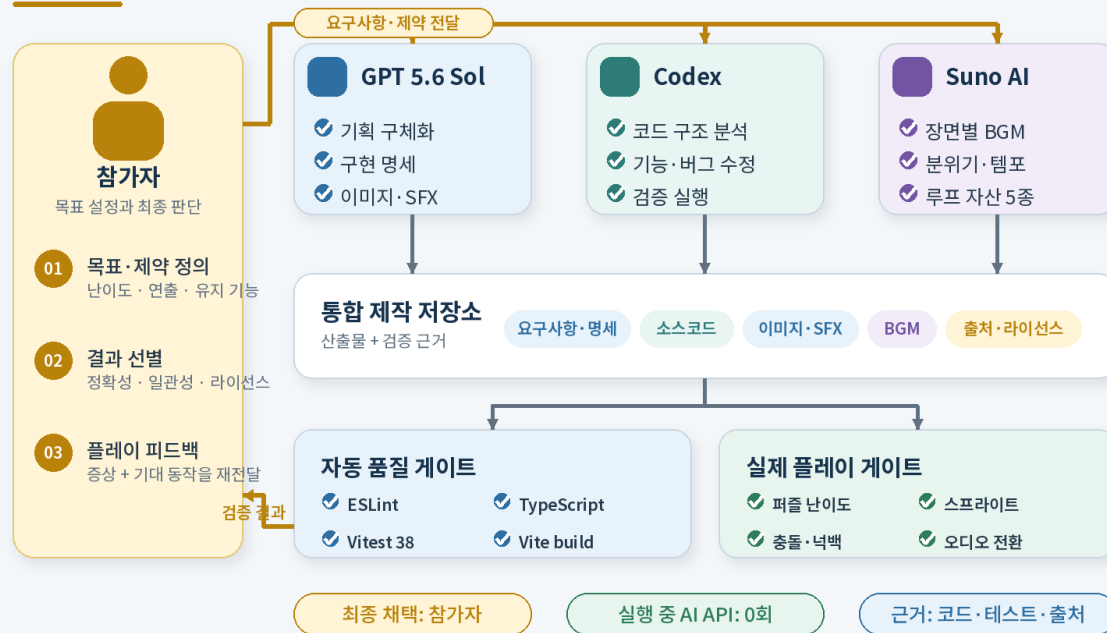
- React·TypeScript·Vite 기반의 브라우저 게임으로 제작하고, 화면·상태·게임 로직을 역할별 모듈로 분리했다.
- 브라우저형 탐색 화면, 획득 이후에만 보이는 인벤토리, 단서 순서 변경, 전체화면 UI 를 구현했다.
- 스포츠 승부 예측은 선수·공 이동과 득점 후 재배치를 포함하는 간단한 실시간 시뮬레이션으로 구성했다.
- 미니게임 'G 의 전설'은 탐류 이동, 전투, 레벨·골드, NPC 대화, 던전·보스전·상호작용을 포함한다.
- BGM 과 효과음은 전용 레지스트리에서 맵·상황별 파일, 음량, 반복, 페이드 전환을 관리한다.
- 문구와 대사는 별도 콘텐츠 파일로 모아 직접 수정하기 쉽게 구성했다.

2.3 검증

Codex 수정 후 ESLint, TypeScript 타입 검사, Vitest 자동 테스트 38 개, Vite 프로덕션 빌드를 확인했다. 자동 검사로 확인하기 어려운 퍼즐 난이도, 스프라이트 잘림, 충돌·넉백, 전체화면 팝업과 오디오 전환은 실제 플레이로 검수했다. 문제가 재현되면 증상과 기대 동작을 프롬프트에 다시 포함하고 관련 범위만 수정한 뒤, 영향을 받은 기능을 실제 플레이로 재검증했다.

AI 활용 구조: 사람 중심의 멀티 AI 제작 파이프라인

기획·에셋·코드 제작을 하나의 검증 루프로 연결하고 최종 채택은 참가자가 결정



3. 주요 프롬프트 및 지시 사항

아래 내용은 전체 대화 중 구현 방향에 직접 영향을 준 지시를 제출용으로 축약한 것이다.

GPT 5.6 Sol — 기획·명세 브라우저와 여러 웹페이지를 탐색해 여섯 개의 문자 단서를 찾는 탈출 게임으로 구성한다. 진행 상황을 직접 노출하지 않고 시각 효과로 간접 안내하며, 기능 추가·삭제가 쉽도록 구조화한다.

GPT 5.6 Sol — 시각 자산 기존 유명 캐릭터와 닮지 않은 독자적인 탐류 픽셀 용사를 제작한다. 배경은 투명하게 하고, 방향·동작별 프레임 크기와 중심을 통일해 스프라이트가 잘리지 않게 한다.

Codex — 구현 현재 코드 구조와 상태 흐름을 먼저 확인한다. 요청하지 않은 리팩터링은 하지 않고 기능을 작은 단위로 추가하며, 기존 동작을 유지한 채 테스트·타입 검사·빌드까지 확인한다.

Suno AI — BGM 생성 요약 레트로 판타지 게임풍의 루프 가능한 배경음악. 사용할 장면의 분위기, 템포, 주요 악기, 도입부의 강도와 전투·탐험 감정을 구체적으로 지정한다.

※ Suno 문구는 실제 입력 방식을 재구성한 요약이며 원문 그대로의 기록은 아니다.

3.1 프롬프트 설계 기준

- **구현 요청:** 현재 상태, 발견된 문제, 원하는 결과, 유지해야 할 기능을 구분해 전달했다.
- **시각 자산:** 독창성, 투명 배경, 프레임 규격, 중심축과 실제 표시 크기를 함께 지정했다.
- **오디오 자산:** 사용 장면, 분위기, 템포, 악기, 도입부와 반복 재생 조건을 구체화했다.

3.2 AI 결과 채택 기준

기능 정확성, 기존 디자인과의 일관성, 수정 용이성, 저작권·라이선스를 기준으로 결과를 평가했다. 기준을 충족하지 못한 결과는 그대로 사용하지 않고 재지시하거나 직접 수정했다.

4. 외부 에셋 및 오픈소스 출처

4.1 AI 생성 자산

- GPT 5.6 Sol: 구현 명세, 픽셀 이미지·일부 효과음뿐 아니라 뉴스·검색 포털·쇼핑 페이지 등에 사용된 썸네일과 배너 이미지를 생성·수정하는 데 활용
- Suno AI 무료(Basic) 플랜: 비상업적 사전과제용 미니게임 배경음악 5 종 생성

Suno 무료 플랜 사용 범위 무료 플랜 생성곡은 개인적·비상업적 용도로 사용할 수 있으며 Suno 가 생성곡의 소유권을 보유한다. 본 사전과제는 판매·광고 수익·음원 유통 없이 제출하는 비상업적 프로젝트로 판단하여 사용했으며, 문서에 Suno AI 활용 사실을 명시했다.

4.2 웹 효과음 — Freesound CC0 1.0

용도	원작자·원본
화재 진압	'Fire Extinguisher' — tranzfusion / Freesound #642961
경기 시작·진행	'Referee whistle blow, gymnasium.wav' — SpliceSound / #218318
공을 받거나 차는 소리	'Soccer Kick.wav' — musita182 / Freesound #261267

원본 링크: [642961](#) · [218318](#) · [261267](#) · [CC0 1.0](#)

4.3 주요 오픈소스

구성 요소	라이선스	용도
React / React DOM	MIT	UI 와 상태 기반 화면 구성
Vite	MIT	개발 서버와 프로덕션 빌드
TypeScript	Apache-2.0	정적 타입 검사
Vitest / ESLint	MIT	자동 테스트와 코드 품질 검사

패키지 버전은 저장소의 package.json 및 pnpm-lock.yaml, 개별 라이선스 전문은 설치 패키지의 LICENSE 파일을 기준으로 확인한다. Suno 권리 조건은 Suno 공식 도움말과 이용약관을 기준으로 작성했다.

Suno 공식 출처: [무료 플랜 권리](#) · [소유권](#) · [소급 적용](#) · [이용약관](#)

4.4 AI 생성물 관리와 재현성

AI 생성 자산과 외부 CC0 자산을 구분하고, 외부 효과음은 원작자·원본 링크·라이선스를 함께 기록했다. 프롬프트는 전체 대화를 복사하는 대신 실제 구현에 영향을 준 지시를 요약해 심사자가 활용 방식을 빠르게 확인할 수 있도록 했다.

- **실행 독립성:** 게임 실행 중 AI API 를 호출하지 않아 제출 빌드를 동일하게 재현할 수 있다.
- **추적 가능성:** 소스 코드, 테스트, 출처 기록을 같은 저장소에서 확인할 수 있도록 구성했다.
- **향후 활용:** 상업화하거나 에셋 사용 범위가 바뀌면 해당 시점의 라이선스를 다시 확인한다.

4.5 AI 활용의 실질적 효과

- **개발 속도:** 자연어 요구사항을 구현 단위로 정리하고 관련 코드를 빠르게 찾아 반복 수정 시간을 줄였다.
- **품질 향상:** 자동 검사와 실제 플레이 피드백을 함께 사용해 기능 오류와 연출 문제를 단계적으로 개선했다.
- **유지보수성:** 텍스트·오디오·게임 상태를 분리하여 이후 참가자가 직접 내용을 수정하기 쉽게 만들었다.